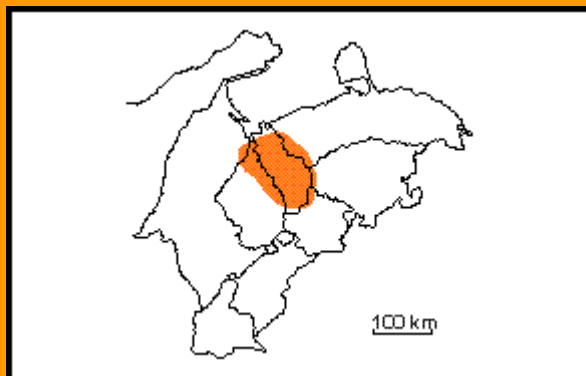




**TERCIARIO** (Paleoceno-Eoceno)

Estado Trujillo

**Referencia original:** F. Hodson, 1926, p. 174.

**Consideraciones históricas:** De acuerdo con Tash (1937), Arnold usó el nombre Trujillo en informes privados en 1915, aunque Dagenais había empleado el término compuesto Serie Misoa-Trujillo en 1914, también en informes particulares. Ambos usaron como localidad tipo la quebrada Arenosa, afluente del río Misoa, a 12 km al NE del campo Mene Grande, describiendo la unidad como una secuencia de lutitas oscuras areniscas arcillosas y areniscas cuarcíticas. Tash (*op. cit.*) sigue la descripción de dichos autores, complementándola con la de Blumenthal (también inédito), quien la dividió en las series superior e inferior. Liddle (1928, 1946) describe la Formación Misoa-Trujillo, correlacionándola con el Tercer Horizonte de Carbón, (hoy Grupo Orocué) y la Arenisca de Misoa. Sutton (1946), separó los términos Misoa y Trujillo, asignando este último a la parte inferior de la Serie Trujillo o Serie Misoa-Trujillo, empleados hasta entonces, y proponiendo una nueva sección de referencia. González de Juana (1951), aceptó dicha definición, modificando los límites de las unidades. El término dual Misoa Trujillo se mantuvo en el subsuelo del Campo Mene-Grande (Staff of Caribbean Petroleum Co. 1948). Mencher *et al.*, (1953, Cuadro de Correlación) emplearon el término como equivalente de las Arenas "C". Brondijk (1967), al hacer la redefinición de las formaciones Misoa y Trujillo, mantuvo la sección tipo de Sutton (*op. cit.*) en el río Misoa, pero propuso tres secciones de referencia adicionales. Dicho autor, además, eliminó la equivalencia de Trujillo con las Arenas "C", las cuales pasaron a la Formación Misoa.

Macsoy *et al.*, (1989), estudiaron la formación en el sector Las Escobas-El Empedrado, cerca de la carretera Panamericana, entre Puente Torres y Agua Viva, al norte de Cuicas y analizaron el origen sedimentario de las supuestas deformaciones estructurales, y describieron la fauna de micromoluscos y los rastros de icnofósiles.

**Localidad tipo:** Sutton (*op. cit.*), al separar las formaciones Misoa y Trujillo, propuso como sección tipo de esta última, el río Misoa entre el anticlinal de El Baño, aguas abajo hasta el segundo horizonte de orbitoideos. (Hoja 6046, esc. 1:100.000, Cartografía Nacional). Brondijk (*op. cit.*) mantuvo esta sección, acortándola en el tope, el cual colocó en la base del primer intervalo de arenisca compuesto de la Formación Misoa. Como secciones de referencia, Brondijk (*op. cit.*), propone los afloramientos en las quebradas Totuche, y El Sumbardo y a lo largo del río Colombita, todos afluentes del río Misoa en los límites entre los estados Zulia y Lara.

**Descripción litológica:** De acuerdo con la descripción de Sutton (*op. cit.*), la litología de la Formación Trujillo en su localidad tipo, está compuesta por lutitas gris azulado oscuro, a gris oscuro y negro y areniscas grises y pardas en menor proporción. Las lutitas son localmente micáceas y carbonosas; las areniscas son de grano fino a medio, micáceas y localmente carbonosas, bien estratificadas en capas de unos pocos centímetros hasta 2 m. Sutton (*op. cit.*) señala que en la porción inferior de la sección la formación, está notablemente endurecida, presentando vetas de cuarzo perpendiculares a la estratificación de las lutitas y areniscas, así como concreciones elipsoidales y discoidales calcáreas, arenosas y piríticas que meteorizan a masas ferrosas. También señala capas delgadas de carbón sub-bituminoso.

Brondijk (*op. cit.*), menciona que en áreas diferentes a la sección tipo o a las de referencia, se hallan "capas ocasionales de peñones de Calizas de La Luna y otros constituyentes". El mismo autor señala haber observado marcas de base en las areniscas en la carretera Carora-Lagunillas, al oeste de El Baño, consistentes en surcos, calcos de carga, calcos de flujo, turboglifos y estratificación gradada.

**Espesor:** Sutton (*op. cit.*), estimó un espesor de 4876 m en la sección tipo, aunque lo consideró excesivo debido a posible repetición por fallamiento y plegamiento. Brondijk (*op. cit.*), opina que en la sección tipo, el espesor debe ser de unos 1800 m, e informa que en el río Jirajara se midieron 2.700 m, Macsoy *et al.*, (*op. cit.*), consideran que los espesores publicados son verdaderos, al no haber repetición por fallas o pliegues.

**Extensión geográfica:** Los principales afloramientos de la formación se encuentran en el área del río Misoa y sus afluentes, al este del lago de Maracaibo. Al norte y noroeste puede trazarse en la cuenca de Falcón y en el subsuelo del lago de Maracaibo, en su porción nororiental. Al sur y oeste pasa transicionalmente a las formaciones Ranchería, Valle Hondo y Misoa.

**Contactos:** La Formación Trujillo yace concordantemente sobre la Formación Guasare, estableciéndose el contacto en el tope de la caliza más alta de esta formación. Según Brondijk (*op. cit.*), es posible que hacia el este, la Formación Guasare se acuñe entre las formaciones Trujillo y Colón, en cuyo caso el contacto inferior quedaría en la base de la arenisca mas baja de Trujillo. El contacto superior con la Formación Misoa es en general concordante, aunque Sutton (*op. cit.*) indica que en el valle del río Carache, en Trujillo nororiental, hay indicios de discordancia angular entre ambas unidades, pero Weingeist (1956) lo atribuye a un contacto de falla, según evidencias de informes privados. Macsotay *et al.* (*op. cit.*) en su columna estratigráfica del NE de Trujillo, colocan a la formación encima de la Formación Caús, a la cual reubican sobre las formaciones Escuque y Ranchería, aunque sin documentar las razones del cambio.

**Fósiles:** La Formación Trujillo es en general poco fosilífera, sin embargo, Dusembury (en Sutton, *op. cit.*), identificó unas quince especies de foraminíferos en muestras procedentes de la parte media y superior de la sección del río Misoa, entre ellas *Cyclammina pusilla*, *Cibicides Venezuelanus*, *Robulus kemperi*, *Globigerina bulloides*, *Gyroidina guayabalensis*, etc., además de microgasterópodos y ostrácodos. Brondijk (*op. cit.*), cita los géneros *Bathysiphon*, *Cyclammina* y *Trochammina*, pero añade que la formación en general es estéril.

Macsotay *et al.*, (*op. cit.*) estudiaron varias localidades fosilíferas en su área de estudio, encontrando una fauna de micromoluscos, entre los cuales citan las especies *Saccula hondana*, *Calorhadia* (c.) cf. *potomacensis*, *Cucullea* (*Latiarca*) *transversa*, *Propeamusium* (*Parvamusium*) *squamulum*, etc. Los mismos autores mencionan un conjunto de icnofósiles con *Paleodictyon majus*, *P. carpathicum*, *Chondrites* *Cylindrites*, *Tisoa*, etc.

**Edad:** Por su posición entre las formaciones Guasare (Paleoceno) y Misoa (Eoceno medio), la Formación Trujillo ha sido asignada al Eoceno con posible extensión al Paleoceno y al Eoceno medio (Brondijk, *op. cit.*; L.E.V. II, 1970)

**Correlación:** La Formación Trujillo se correlaciona en la parte suroriental de la cuenca de Maracaibo, con las formaciones Ranchería y Valle Hondo, al SE, y con la porción mas baja de la Formación Misoa, al oeste. Hacia el este, ha sido correlacionada con las formaciones Morán y Matatere de Lara y Yaracuy.

**Paleoambientes:** La Formación Trujillo representa un proceso sedimentario turbidítico, evidenciado por las areniscas gradadas, marcas de base, etc. descritas por Brondijk (*op. cit.*). Macsotay *et al.*, (*op. cit.*) corroboraron esta apreciación, reportando el hallazgo de litoarenitas con el ciclo Bouma completo (Ta- e) o parcial (Ta-B. e) combinado con icnofósiles. Según dichos autores, la fauna de micromoluscos sugiere una paleobatimetría de 2000 a 5000 m, o sea, un ambiente de talud epicontinental profundo.

© P. Jam L., 1997

## Referencias

- Brondijk, J. F., 1967-a. The Misoa and Trujillo formations, *Bol. Asoc. Ven. Geol. Min y Petr.* 10(1): 3 - 19.
- Hodson, F., 1926. Venezuelan and Caribbean Turritellas, with a list of Venezuelan type stratigraphic localities. *Bull. Amer. Paleont.*, 11(45): 173-220
- González de Juana, C., 1951. Introducción al estudio de la geología de Venezuela. Capítulo V: Las formaciones del Eoceno en Los Andes venezolanos y en la Subcuenca del Lago de Maracaibo. *Bol. Geol.*, Caracas, 1(3): 265-288.
- González de Juana, C., 1951-b. Introducción al estudio de la geología de Venezuela. Capítulo III: Las formaciones mesozoicas en Los Andes venezolanos y en las subcuenca del Lago de Maracaibo. Capítulo IV: El Paleoceno en la subcuenca del Lago de Maracaibo. *Bol. Geol.*, Caracas, 1(2): 195-216.
- Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*. J. P. Mac Gowan, Forth Worth, Texas, 552 p.
- Liddle, R. A., 1946. *The Geology of Venezuela and Trinidad* Paleont. Res. Inst. Ithaca N.Y. (890 pp).
- Mactosay, O., S. Ferry e I. Fierro, 1989. Las formaciones Ranchería y Trujillo: evidencias sedimentológicas de su relación a la tectónica de obducción. *VII Cong. Geol. Venez.*, Barquisimeto, estado Lara, 1: 467-494.
- Mencher, E.; H. J. Fighter; H. H. Renz; W. E. Wallis; L. Patterson y R. H. Robie, 1953. Geology of Venezuela and its oil-fields. *Bull. Amer. Asoc. Petr. Geol.* 37(4): 690-777.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico estratigráfico de Venezuela, *Bol. Geol. Pub. Esp.* 1, 728 p. (Engl. ed.)

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico estratigráfico de Venezuela, *Bol. Geol. Pub. Esp.* 4, 756 p.

Staff of Caribbean Petroleum Co., 1948. Oil Fields of Royal Dutch Shell Group in Western Venezuela. *Bull. Amer. Assoc. Petr. Geol.* 32(4): 517-629.

Sutton F. A., 1946. Geology of Maracaibo Basin, Venezuela, *Bull. Amer. Assoc. Petr. Geol.* 30(10): 1621-1741.

Tash, G. E., 1937-a. Estratigrafía y paleontología de Mene Grande y sus cercanías. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 167-180.

Tash, G. E., 1937-b. Stratigraphy and Paleontology of Mene Grande and Vicinity, *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-3-4): 159-172. (Engl. ed.).

### ***Bibliografía de Léxicos Anteriores***

Cizancourt, M. de and D. L. Frizzell, 1949. Ferayina the middle Eocene of Venezuela (Foraminifera, *Rotaliidae*, *Chapmaninidae*), *Jour. Paleont.*, 23(5): 496-497.

Enviar Comentarios

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>2a Edicion<br/>LEV</b>                                                         | <b>1st Ed.<br/>English</b>                                                        | <b>Comentarios<br/>Recibidos</b>                                                   |



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)